

Évaluation n°13 : Configurations géométriques

Seconde 3

13 Février 2026

Version 1

Exercice 1 : Questions de cours (3 points)

Compléter les phrases suivantes :

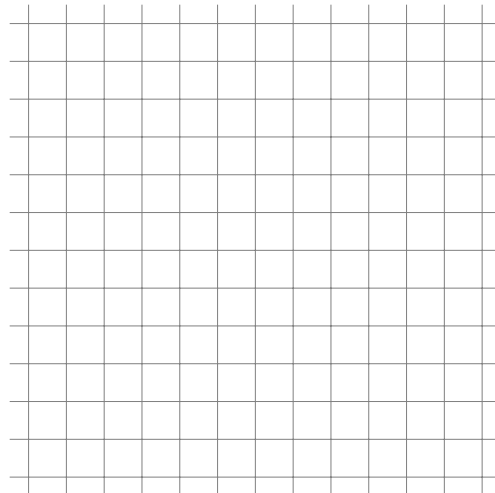
- 1) (1 point) Les droites (PQ) et (RS) sont parallèles, on en déduit que les vecteurs $\overrightarrow{PQ}$ et $\overrightarrow{RS}$ sont ...
- 2) (1 point) $ABCD$ est un parallélogramme, on en déduit que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont ...
- 3) (1 point) Les points X, Y et Z sont alignés, on en déduit que les vecteurs $\overrightarrow{XY}$ et $\overrightarrow{XZ}$ sont ...

Correction :

- 1) (1 point) Les droites (PQ) et (RS) sont parallèles, on en déduit que les vecteurs $\overrightarrow{PQ}$ et $\overrightarrow{RS}$ sont **colinéaires**.
- 2) (1 point) $ABCD$ est un parallélogramme, on en déduit que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont **égaux**.
- 3) (1 point) Les points X, Y et Z sont alignés, on en déduit que les vecteurs $\overrightarrow{XY}$ et $\overrightarrow{XZ}$ sont **colinéaires**.

Exercice 2 : (7 points)

Soit ABC un triangle, et D et E deux points tels que $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BE} = 3\overrightarrow{BC}$



- 1) (2 points) Tracer le triangle ABC de votre choix, puis placer les points D et E .
- 2) (1 point) Justifier que $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE}$.
- 3) (1 point) Montrer que $\overrightarrow{DA} = 2\overrightarrow{AB}$.

4) (1 point) En déduire que $\overrightarrow{DE} = 3\overrightarrow{AC}$.

5) (2 points) Que peut-on en conclure pour les droites (DE) et (AC) ?

Correction :

1)

2) $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE}$ par la relation de Chasles.

3) On a $\overrightarrow{DA} = -\overrightarrow{AD} = -(2\overrightarrow{BA}) = 2\overrightarrow{AB}$.

4) On en déduit que

$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} \quad (\text{Question précédente})$$

$$= 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{BC} \quad (\text{Substitution})$$

$$= 3\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{BC} \quad (\text{Réduction})$$

$$= 3(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) \quad (\text{Factorisation})$$

$$= 3\overrightarrow{AC} \quad (\text{Relation de Chasles})$$

5) On a $\overrightarrow{DE} = 3\overrightarrow{AC}$, les vecteurs sont donc colinéaires. On en déduit que les droites (DE) et (AC) .

Évaluation n°13 : Configurations géométriques

Seconde 3

13 Février 2026

Version 2

Exercice 1 : Questions de cours (3 points)

Compléter les phrases suivantes :

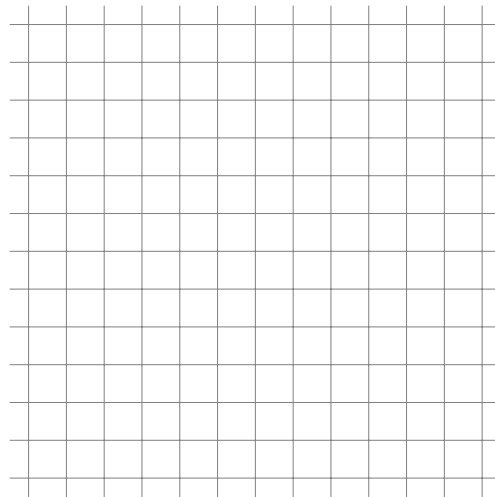
- 1) (1 point) I est le milieu du segment $[LK]$, on en déduit que $\overrightarrow{LI}$ et $\overrightarrow{IK}$ sont ...
- 2) (1 point) Les points M , N et O sont alignés, on en déduit que les vecteurs $\overrightarrow{NO}$ et $\overrightarrow{MN}$ sont ...
- 3) (1 point) $ABCD$ est un parallélogramme, on en déduit que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont ...

Correction :

- 1) (1 point) I est le milieu du segment $[LK]$, on en déduit que $\overrightarrow{LI}$ et $\overrightarrow{IK}$ sont **égaux**.
- 2) (1 point) Les points M , N et O sont alignés, on en déduit que les vecteurs $\overrightarrow{NO}$ et $\overrightarrow{MN}$ sont **colinéaires**.
- 3) (1 point) $ABCD$ est un parallélogramme, on en déduit que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont **égaux**.

Exercice 2 : (7 points)

Soit ABC un triangle, et D et E deux points tels que $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BE} = 3\overrightarrow{BC}$



- 1) (2 points) Tracer le triangle ABC de votre choix, puis placer les points D et E .
- 2) (1 point) Justifier que $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE}$.
- 3) (1 point) Montrer que $\overrightarrow{DA} = 2\overrightarrow{AB}$.
- 4) (1 point) En déduire que $\overrightarrow{DE} = 3\overrightarrow{AC}$.

5) (2 points) Que peut-on en conclure pour les droites (DE) et (AC) ?

Correction :

1)

2) $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE}$ par la relation de Chasles.

3) On a $\overrightarrow{DA} = -\overrightarrow{AD} = -(2\overrightarrow{BA}) = 2\overrightarrow{AB}$.

4) On en déduit que

$$\begin{aligned}\overrightarrow{DE} &= \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} && \text{(Question précédente)} \\ &= 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{BC} && \text{(Substitution)} \\ &= 3\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{BC} && \text{(Réduction)} \\ &= 3(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) && \text{(Factorisation)} \\ &= 3\overrightarrow{AC} && \text{(Relation de Chasles)}\end{aligned}$$

5) On a $\overrightarrow{DE} = 3\overrightarrow{AC}$, les vecteurs sont donc colinéaires. On en déduit que les droites (DE) et (AC) .